

Sistemas NoSQL para Gerenciamento de Dados na Nuvem



*Computação na Nuvem

- Por que?
 - A WEB está substituindo o desktop
 - Google Gmail, Google Drive, Amazon, Flickr, Facebook, Twitter, YouTube, Meebo
- Mudança de Paradigma:
 - Amazon Web Services
 - Windows Azure Platform
 - Google App Engine



*Computação na Nuvem

É um modelo que proporciona acesso, através da rede, a um conjunto de recursos configuráveis (rede, servidores, armazenamento, aplicações e serviços), que são gerenciados pelo provedor do recurso, e que podem ser utilizados por clientes através de uma interface de serviço.

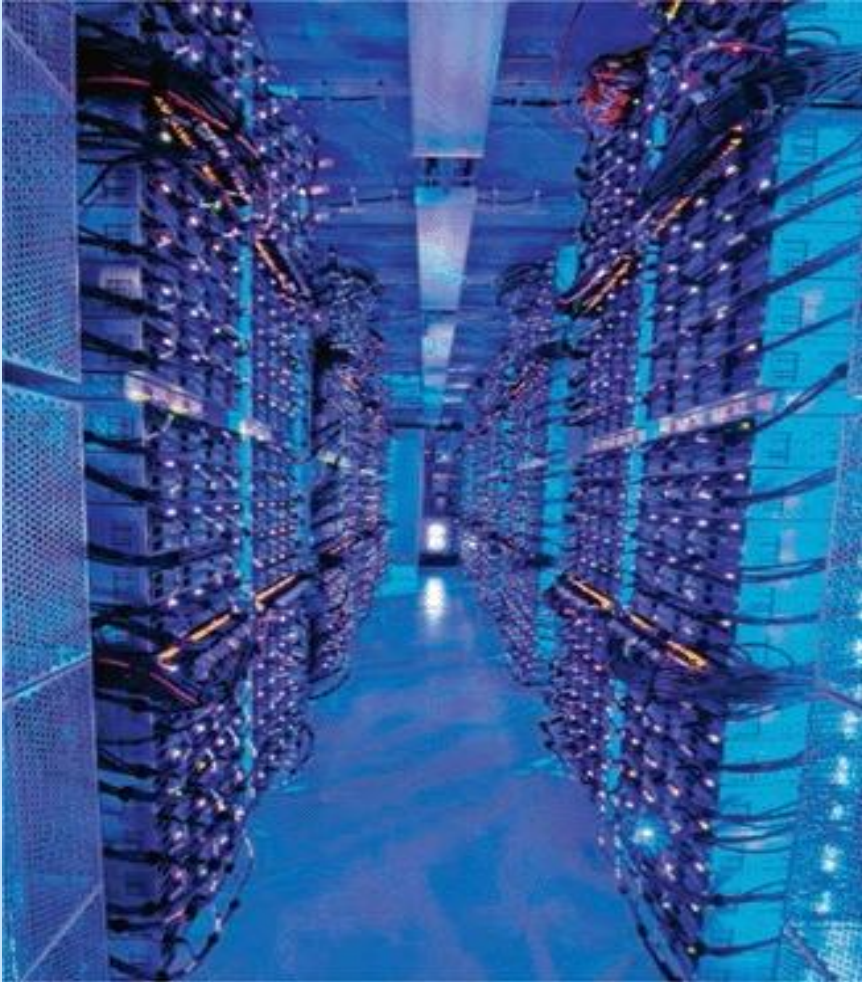
*Computação na Nuvem

- Evolução dos conceitos de:
 - **Virtualização**: encapsulamento de características físicas do recurso e visão de múltiplos recursos lógicos sobre um mesmo recurso físico
 - **Arquitetura orientada a serviço (SOA)**: baixo acoplamento entre o provedor e consumidor
 - **Computação autônoma**: auto-gerenciável
 - **Computação como serviço público**

*Computação na Nuvem

- Compartilhamento de recursos: CPU, armazenamento, banda de rede
- Disponibilidade, escalabilidade, elasticidade
- Gerenciamento, transferência de riscos
- Tolerância a falhas
- Baseado em computadores simples
- Pagamento pelo uso

* Elasticidade



- * 1000 computadores usados por 1 hora custa o mesmo que 1 computador usado por 1000 horas
- * Com paralelismo: resultados 1000 vezes mais rápido
- * Exemplo: Animoto - carga de trabalho dobrou a cada 12 horas por 3 dias.

* Modelos de Operação

- **Nuvem Pública**

computação como serviço público

- **Nuvem Comunitária**

compartilhamento de recursos entre membros de uma comunidade com interesses comuns

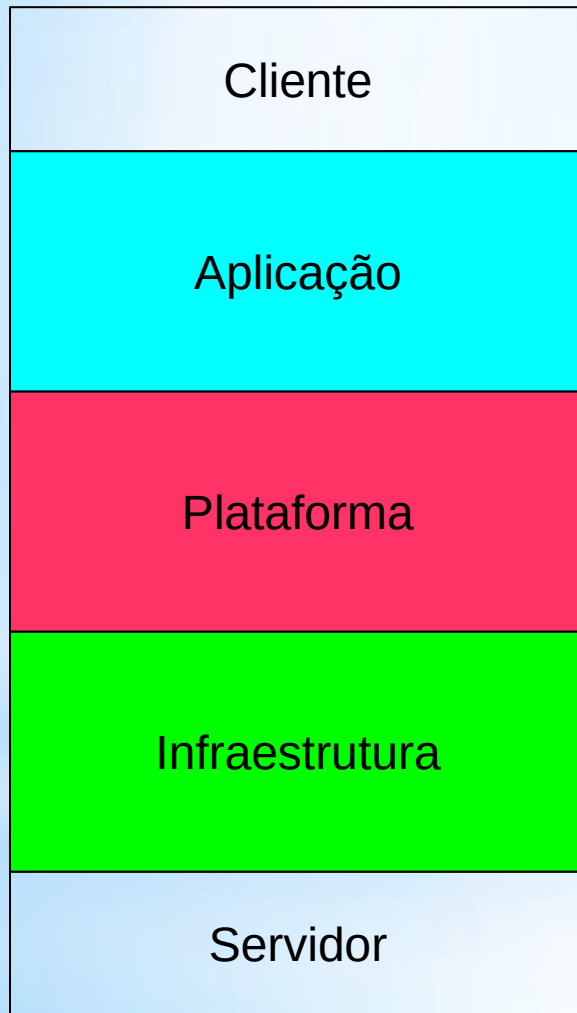
- **Nuvem Híbrida**

usa a nuvem para backup e publicação de uma parte dos dados locais

- **Nuvem Privada**

virtualização de serviços em servidores locais

*Paradigmas



SaaS (Software as a Service): oferece software como serviço, eliminando a necessidade de instalação e execução na máquina do cliente.

PaaS (Platform as a Service): oferece um conjunto de soluções como serviço para dar suporte a aplicações na nuvem. Ex: Google App Engine, MS Azure

IaaS (Infrastructure as a Service): oferece uma plataforma computacional, em geral um ambiente virtualizado, como serviço. Ex: Amazon EC2

* Banco de Dados como SaaS

- Um serviço de armazenamento e busca de dados na Internet com:
 - Ilusão de recursos infinitos:
escalabilidade
 - Custo mínimo de instalação
 - Pagamento pela utilização do serviço (volume de dados e de acessos)
 - Disponibilidade 24x7

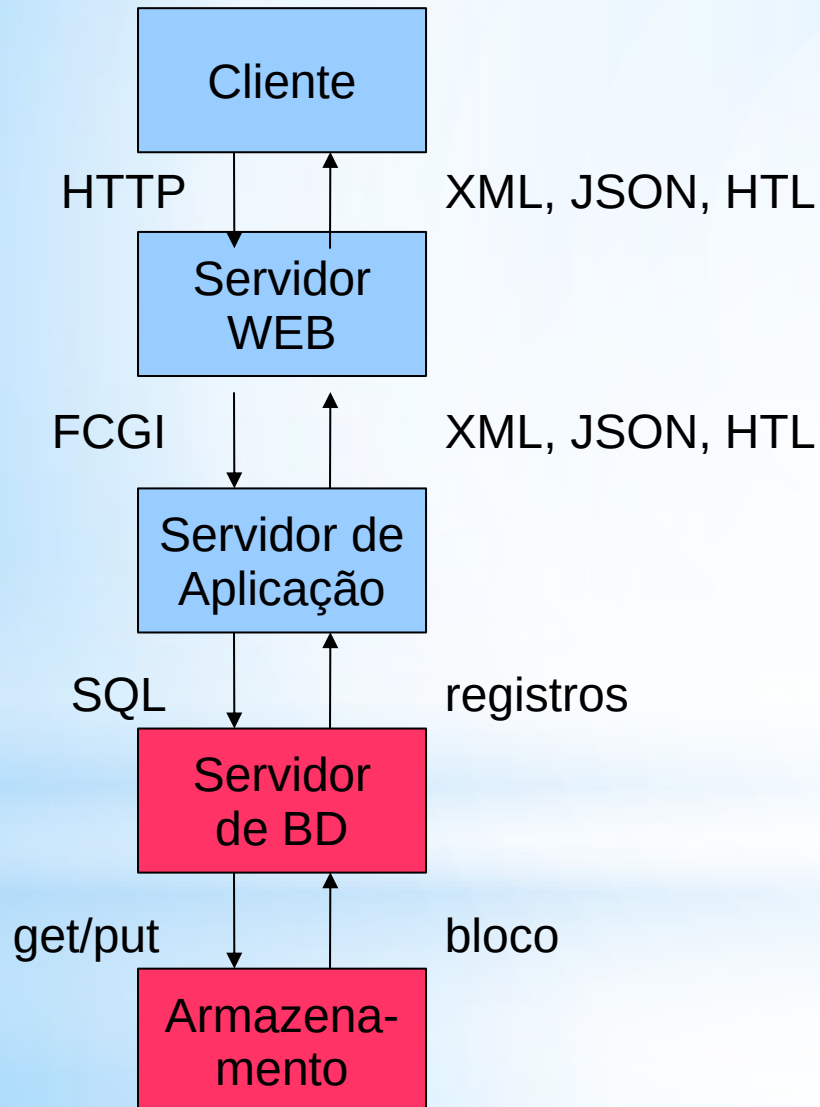
*Carga de Trabalho

- OLAP (*Online Analytical Processing*)
 - Análise de um grande volume de dados
 - Poucas atualizações
 - Processamento pesado
- OLTP (*Online Transaction Processing*)
 - Transações curtas que envolvem poucos dados
 - Grande volume de atualizações

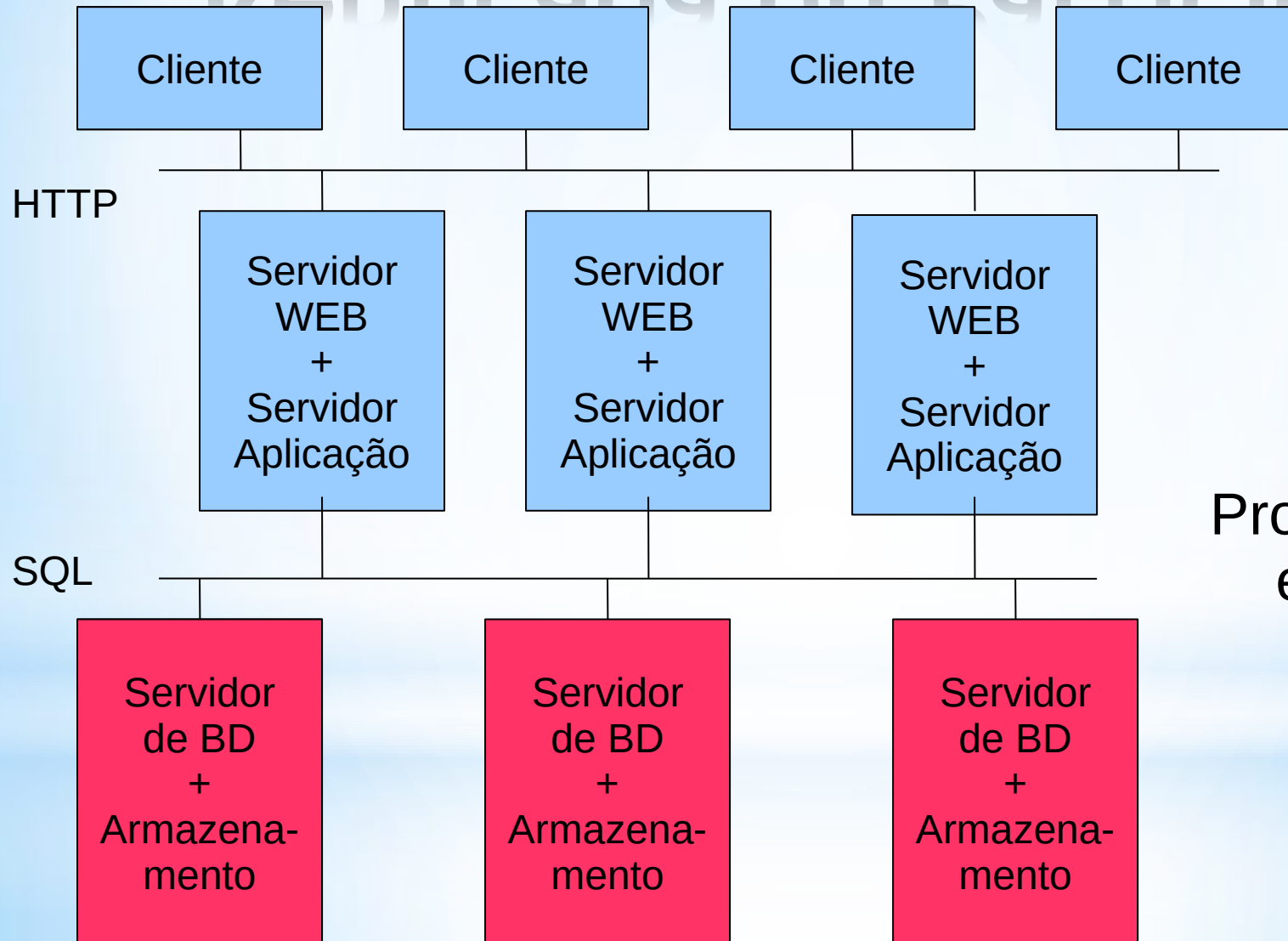
- BD Paralelos
- MapReduce - Hadoop

- BD Distribuídos
- Repositórios chave-valor

*Aplicação WEB Tradicional

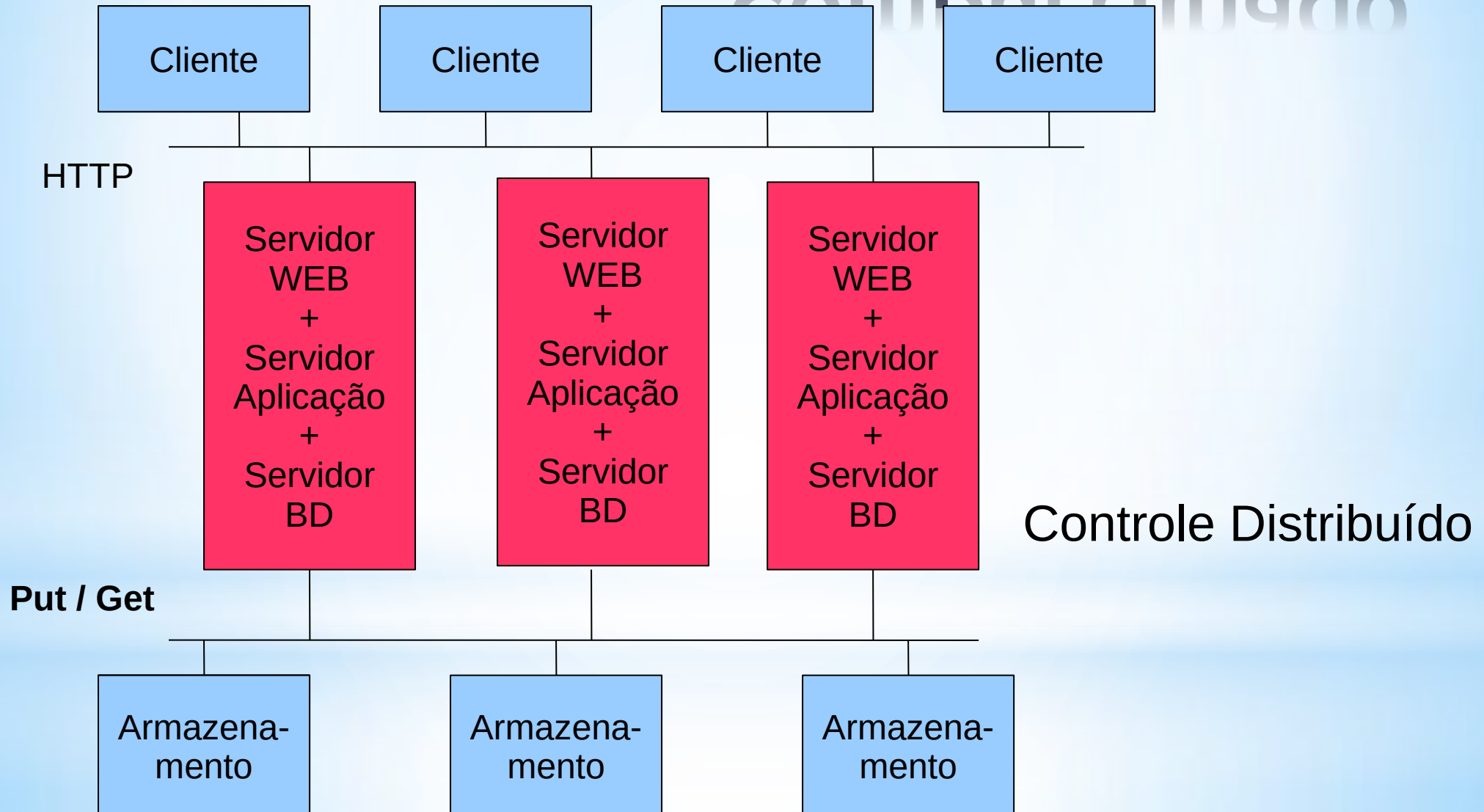


*Arquitetura de Base Replicada ou Particionada

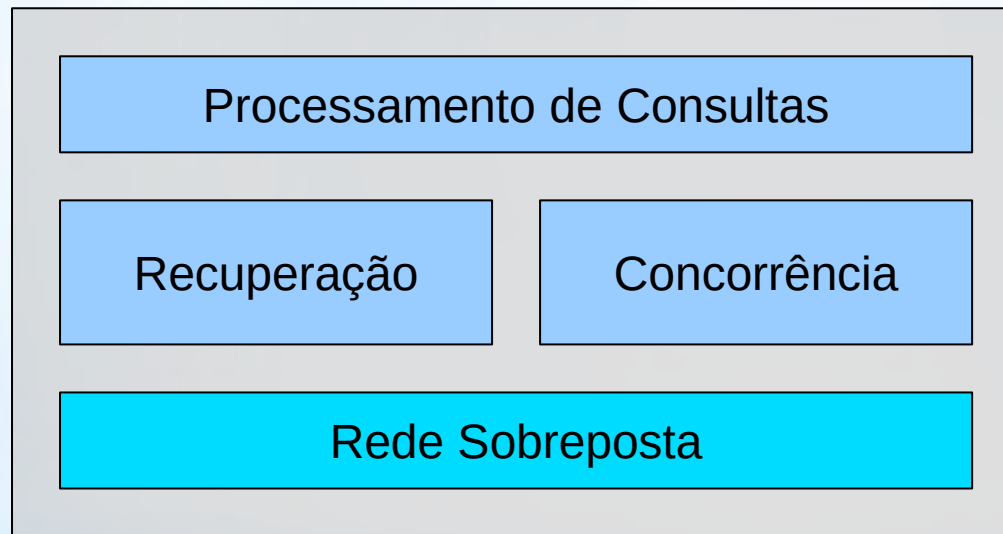


Problema:
escalabilidade

*Arquitetura de Disco Compartilhado



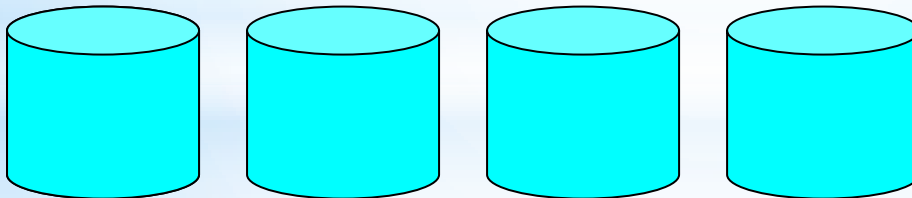
*OLTP - Arquitetura do Sistema



Nível Lógico

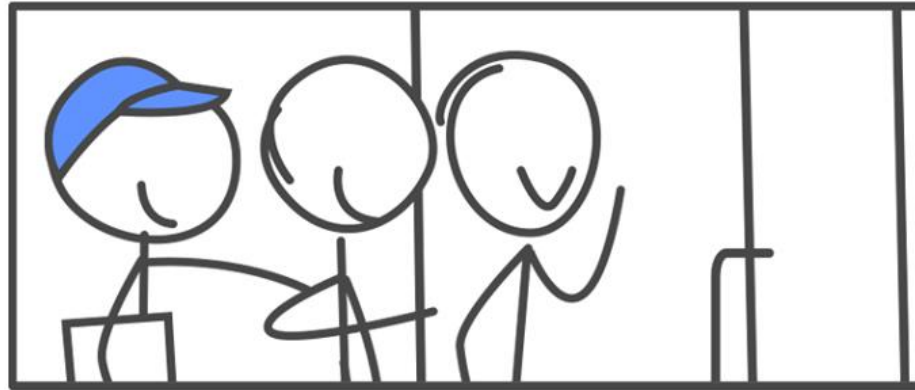
Componente Transacional

Nível Físico



*Movimento NoSQL

3 Database Admins walked into a NoSQL bar.



A little while later they walked out because they couldn't find a table.

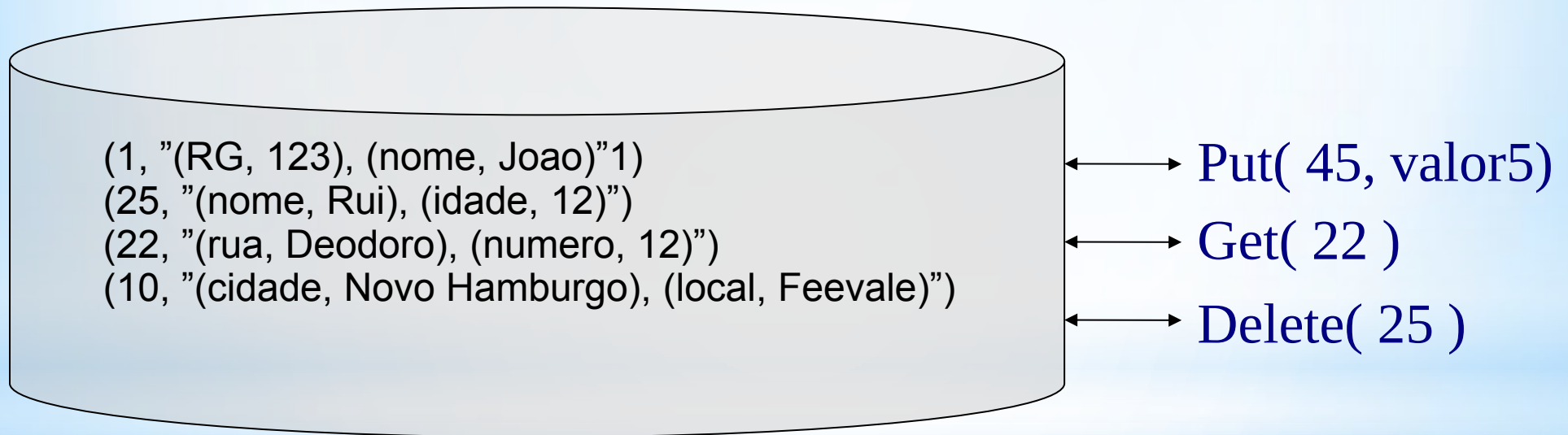


*Movimento NoSQL

- **NoSQL**: "Not Only SQL" ou "Not Relational" ?
- Armazenamento distribuído e escalável
- Replicação de dados → tolerância a falhas
- Sem esquema ou com esquema extensível
- Interface simples, baseada em chamadas de operações simples
- Consistência fraca

*Nível Lógico Modelo Chave-Valor

A chave identifica um par e o valor associado é um BLOB.



Exemplo: Voldemort, Scalaris, BerkleyDB, Redis

*Nível Lógico

Modelo de Documento

Similar ao Chave-Valor, mas o valor tem estrutura, como por exemplo um conjunto de (atributo, valor de atributo).

São organizados em domínios.

Domínio Aluno

(1, {(id, 1), (nome, Ana)})
(4, {(RG, 23), (nome, Paulo)})

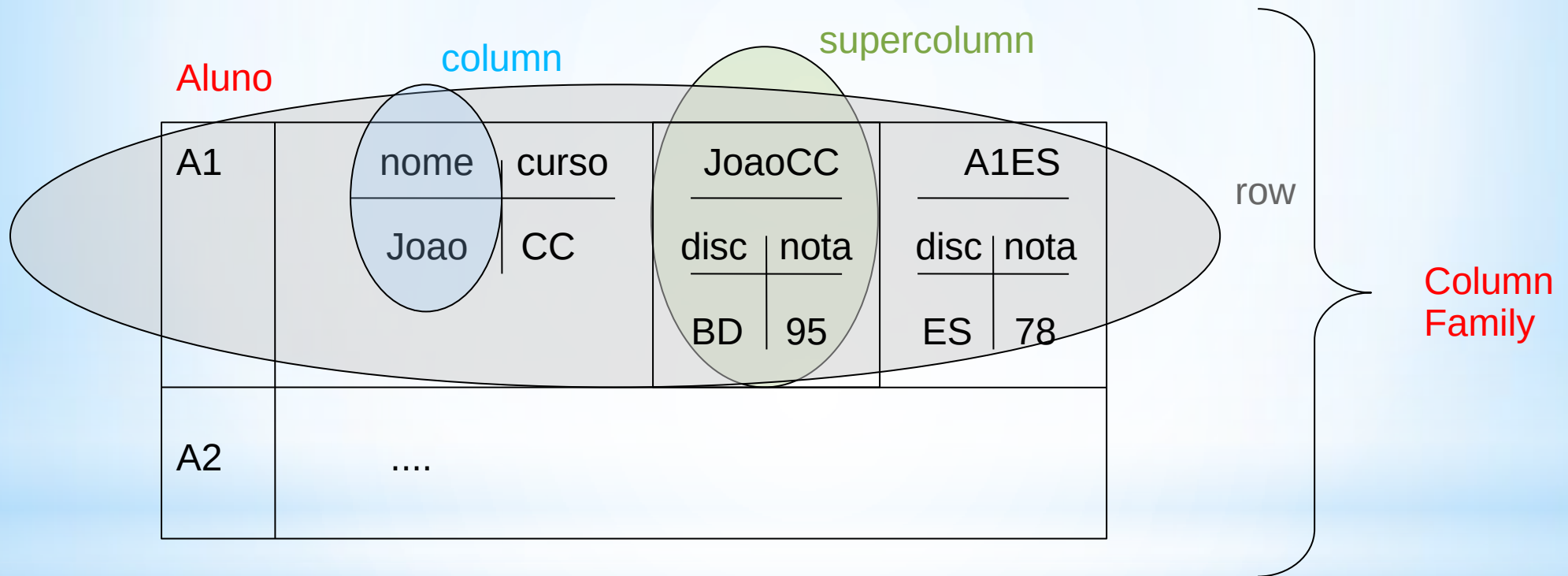
Domínio Curso

(5, {(nome, CC)})
(52, {(sigla, EE)})

Select nome from Aluno where id = 1

Exemplo: SimpleDB, CouchDB, MongoDB

*Nível Lógico - Modelo de Registro Extensível (Colunar)



Interface
procedural:

Get: key, range
Insert
Remove

Ex: Cassandra, HBase

*Nível Lógico - Modelos

- Relacional
 - Interface: SQL
 - Ex: Amazon Relational Database Service (RDS)
- XML
 - Interface: Xquery
 - Ex: Sausalito

* Nível Físico

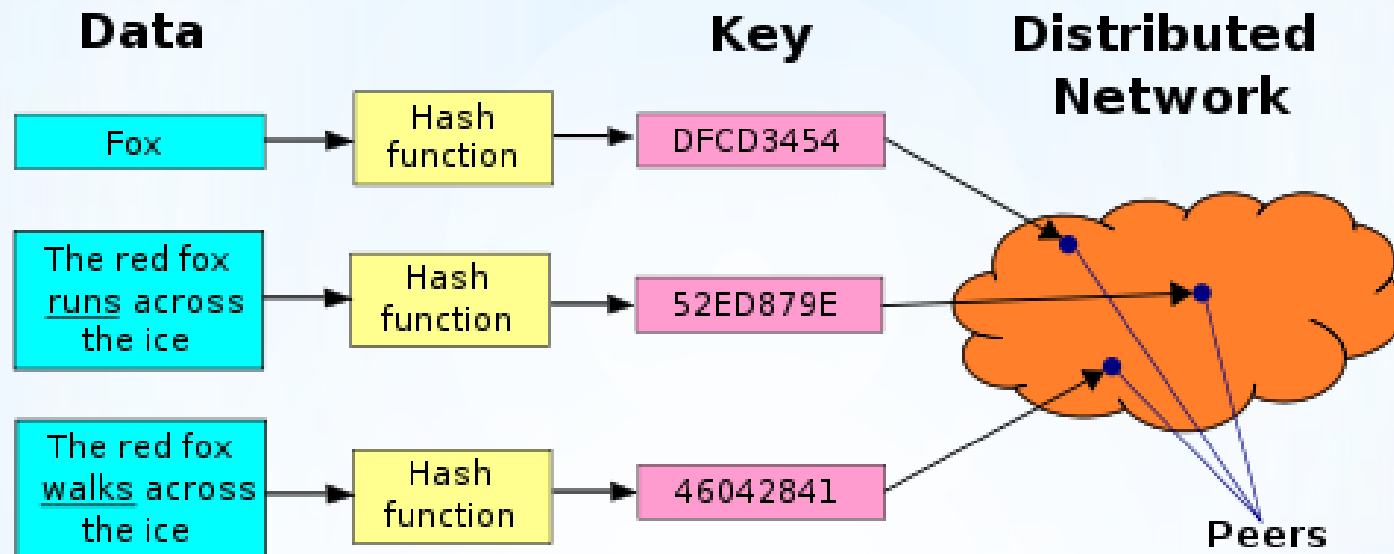
* Envolve:

- * a localização do dado
- * mapeamento de operações atômicas com o armazenamento físico
- * métodos de acesso

Pode ser implementado por:

- Tabela de Espalhamento Distribuída (DHT)
 - Sistema de Arquivos Distribuído (DFS)
- dentre outras possibilidades

* RHT



Propriedades:

- Descentralização (*shared-nothing*)
- Tolerância a falhas
- Escalabilidade

* Sistema de Arquivos Distribuído (DFS)

- Arquivo: unidade lógica de armazenamento
- Permite o acesso a arquivos armazenados em servidores (nodos) remotos
- Implementa controle de concorrência
- Pode fazer replicação para maior disponibilidade e tolerância a falhas
- Necessário gestão de metadados de localização de dados

*Componente Transacional

- Em SGBDs tradicionais: transações com propriedades
ACID: **A**tomicidade, **C**onsistência, **I**solamento, **D**urabilidade
- Em Sistemas Distribuídos: Teorema **CAP**
 - Consistência: cópias consistentes
 - Disponibilidade: tolerante a falhas em nodos
 - Tolerante a Particionamentos na rede
- só é possível garantir 2 características.

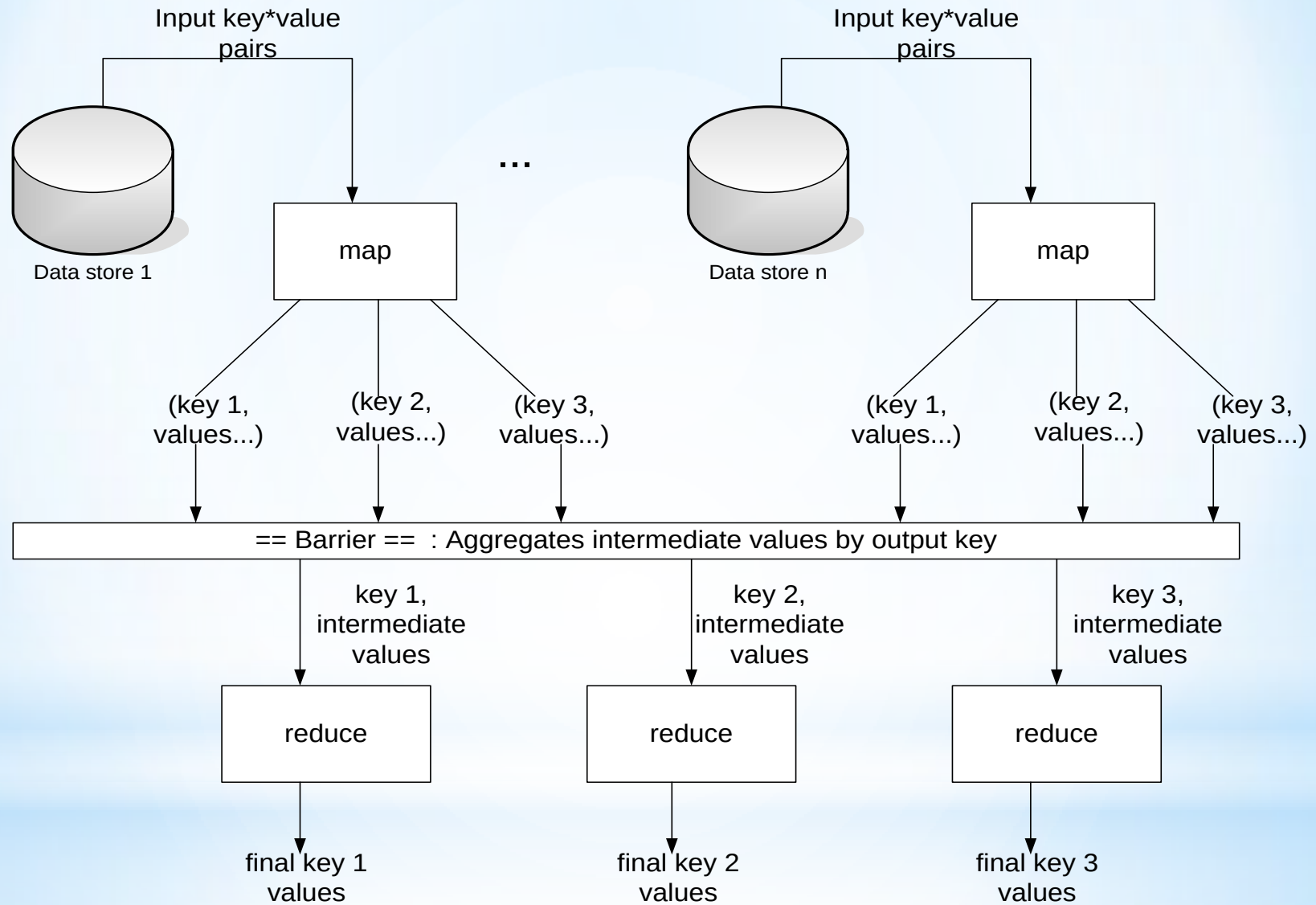
*Propriedade BASE

- **B**Asically **A**vailable, **S**oft state, **E**ventually consistent
 - Sempre disponível
 - Nem sempre consistente (inconsistência entre réplicas)
 - Torna-se consistente em um determinado momento
- Resolução de Conflitos
 - Durante Leitura / Escrita / Independente
 - Timestamp, Vector clocks

*OLAP - Plataformas

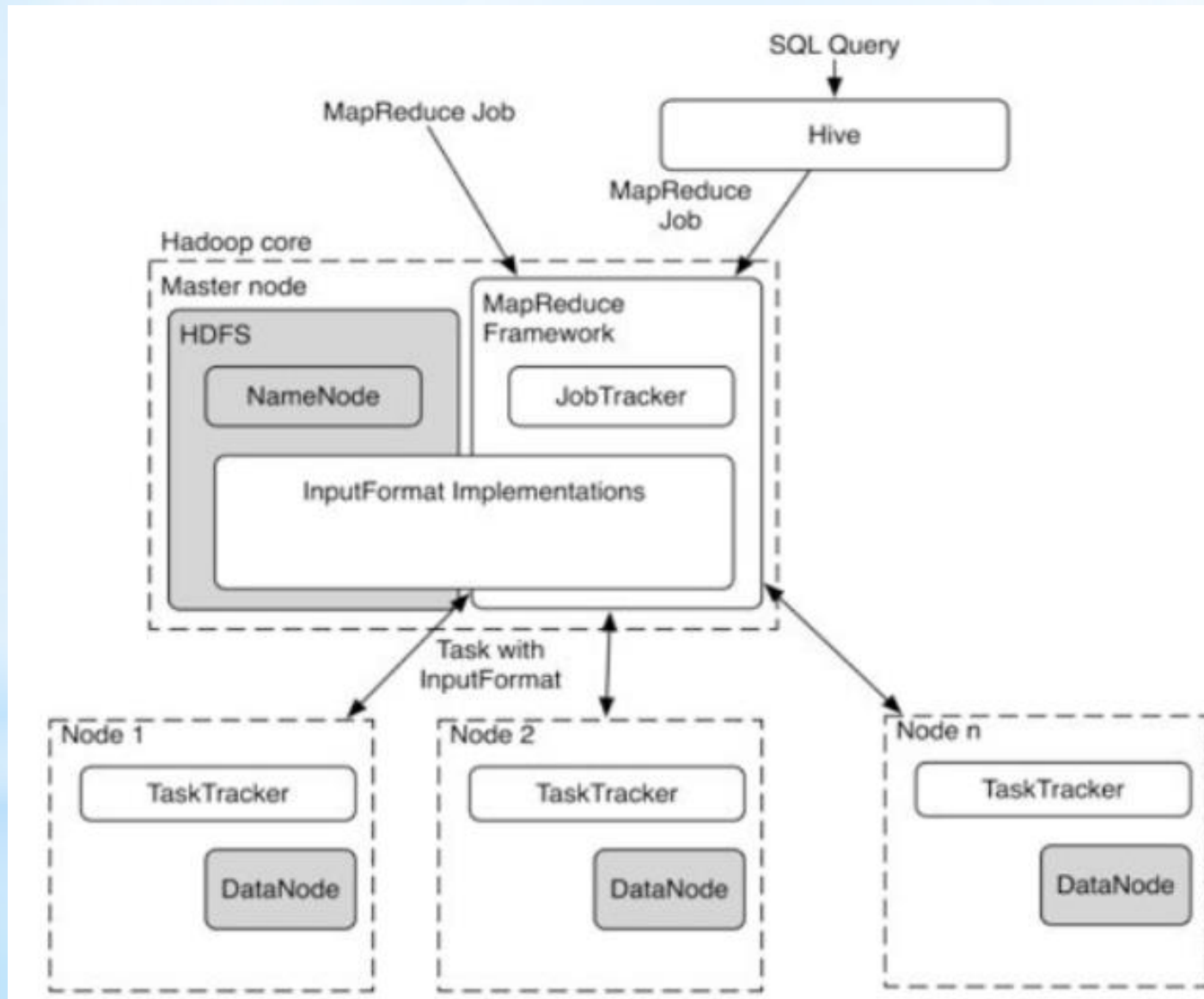
- BD Paralelos
 - Existem desde a década de 80
 - É uma tecnologia madura e cara
- Map-Reduce
 - É um modelo de programação paralela
 - Está associada a uma implementação paralela e distribuída em um cluster de computadores
 - Introduzido pela Google e popularizado pelo Yahoo (Hadoop)

MapReduce



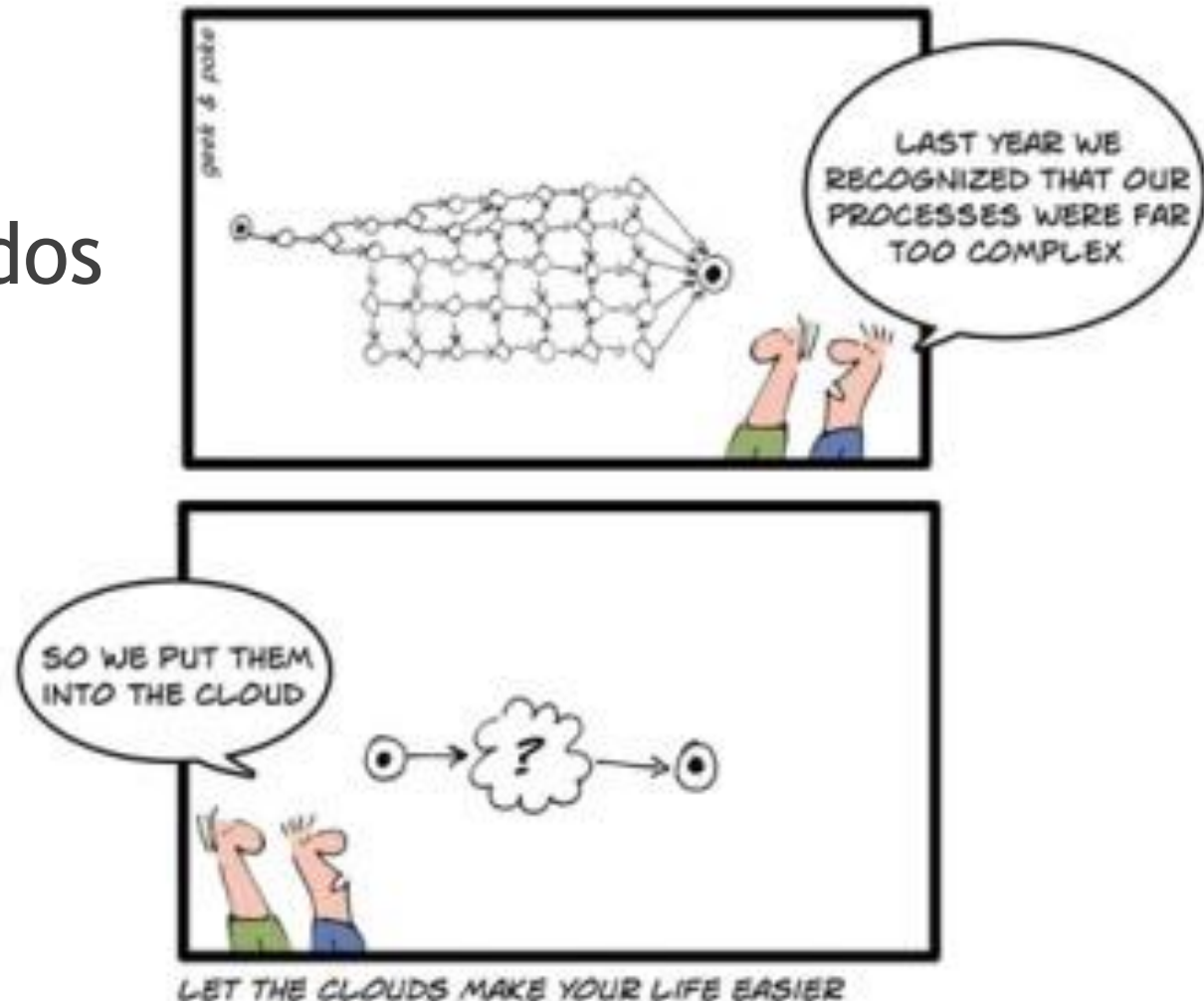
*HadoopDB

HADOOP +
SGBD

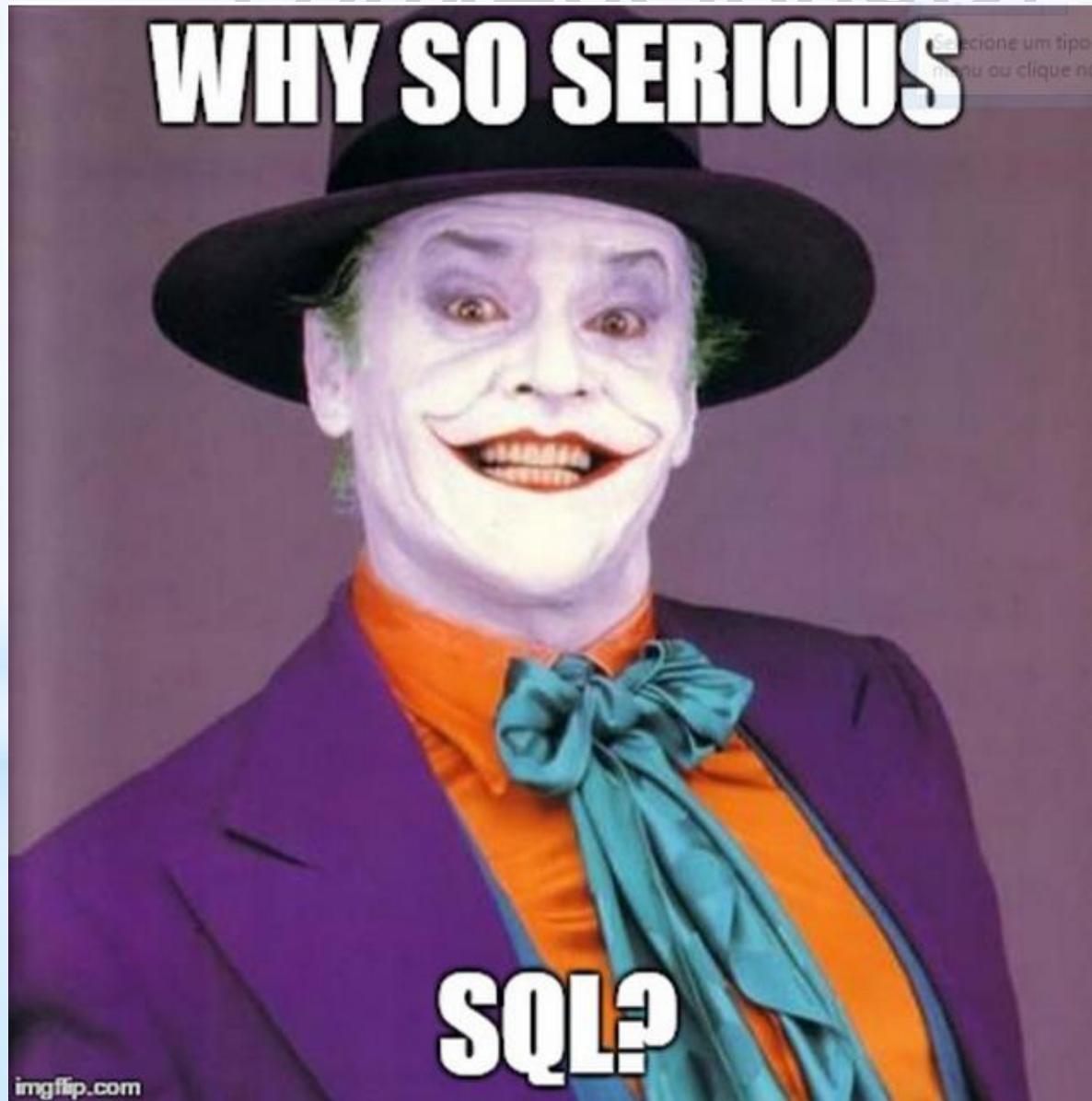


*Temas de Pesquisa

- Cache
- Indexação
- Gestão de Metadados
- Replicação
- Consistência em Transações
- Particionamento



*NoSQL para aplicações convencionais?



[Melo, Joás G, 2015]

*Referências

- Brantner, M., Florescu, D., Graf, D., Kossmann, D., Kraska, T., *"Building a Database on S3"*, SIGMOD'2008
- *"Amazon Web Services"*
<http://aws.amazon.com>
- Agrawal, D., Das, S., Abbadi, A.E., *"Big Data and Cloud Computing: Current State and Future Opportunities"*, EDBT'2011
- Fox, A. *"Cloud Computing—What's in It for Me as a Scientist?"*, Science 28 January 2011: Vol. 331 no. 6016 pp. 406-407

- Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, Matei Zaharia, "*A View of Cloud Computing*", CACM, Vol. 53 No. 4, Pages 50-58
- Levandoski, J.J., Lomet, D., Mokbel, M.F., Zhao,, K.K., "*Deuteronomy: Transaction Support for Cloud Data*", CIDR'2011
- Cattell, R., "*Scalable SQL and NoSQL Data Stores*", Relatório Técnico, 2011
- Ghemawat S., Gobioff H., Leung, S-T, "*The Google File System*", SOSP'2003